

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 9

TRABAJO Y ENERGÍA

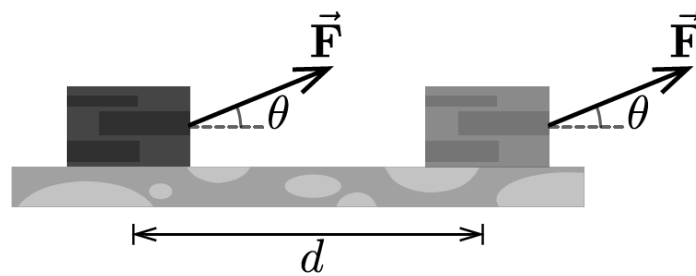


Figura 9.1: Ejercicio 1

- En el sistema descrito en la Figura 1, considere que $m = 50 \text{ kg}$, $d = 10 \text{ m}$, $F = 150 \text{ N}$, $\theta = 25^\circ$. Adicionalmente, tome que entre la superficie y el objeto $\mu_k = 0,2$ y que al momento de aplicar la fuerza el sistema estaba en reposo.

Calcule

- el trabajo que efectúa cada fuerza,

$$W_F = Fd \cos \theta = 1360 \text{ J}$$

$$W_{\text{fricción}} = -\mu_k(mg - F \sin \theta)d = -853 \text{ J}$$

$$W_{\text{peso}} = 0 \text{ J}$$

$$W_{\text{normal}} = 0 \text{ J}$$

(b) la rapidez con la que se mueve el objeto luego del desplazamiento $\vec{d}$.

A partir del teorema del trabajo y la energía

$$v_{\text{final}} = \sqrt{\frac{2W_{\text{total}}}{m}} = 4,5 \text{ m/s.}$$

2. Una aventurera estudiante del ITCR, de 65 kg se lanza de una altura de 100 m, amarrada a una cuerda elástica de bungee de 90 m de largo. Considere a la cuerda como un resorte de $k = 4850 \text{ N/m}$. ¿A que distancia del suelo se detiene la estudiante?

A partir de la conservación de la energía

$$0 = -mg(L + \Delta x) + \frac{1}{2}\kappa(\Delta x)^2$$

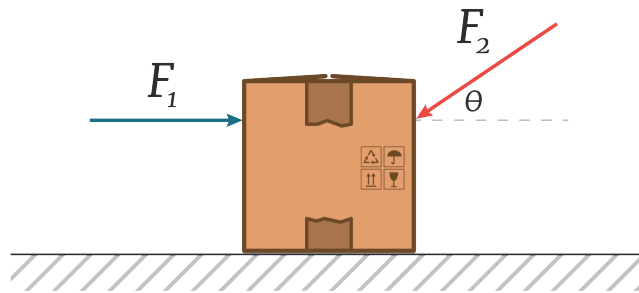


Figura 9.2: Ejercicio 3

3. En el sistema descrito en la Figura 3, considere que $m = 15 \text{ kg}$, $d = 5 \text{ m}$, $F_1 = 150 \text{ N}$, $F_2 = 50 \text{ N}$, $\theta = 45^\circ$. Adicionalmente, tome que entre la superficie y el objeto $\mu_k = 0.1$ y que al momento de aplicar las fuerzas el sistema estaba en reposo.

Calcule

(a) el trabajo que efectúa cada fuerza,

$$W_{F_1} = F_1 d = 750 \text{ J}$$

$$W_{F_2} = -F_2 d \cos \theta = -177 \text{ J}$$

$$W_{\text{fricción}} = -\mu_k (mg + F_2 \sin \theta) d = -91 \text{ J}$$

$$W_{\text{peso}} = 0 \text{ J}$$

$$W_{\text{normal}} = 0 \text{ J}$$

(b) la rapidez con la que se mueve el objeto luego del desplazamiento $\vec{d}$

A partir del teorema del trabajo y la energía

$$v_{\text{final}} = \sqrt{\frac{2W_{\text{total}}}{m}} = 8 \text{ m/s.}$$

4. Una piedra de 8 kg se encuentra a 10 m por encima de un resorte con constante de fuerza $k = 10^5 \text{ N/m}$. Se libera lanzándola contra el resorte a $v_{\text{inicial}} = 1 \text{ m/s}$. ¿Cuánto se comprime el resorte cuando logra detener la piedra? (Ver Figura 9.3).

A partir de la conservación de la energía

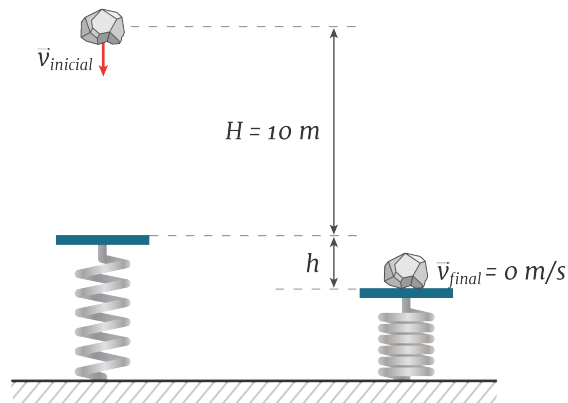


Figura 9.3: Sistema piedra+resorte. Ejercicio 4

$$mgH + \frac{1}{2}mv_{\text{inicial}}^2 = -mg\Delta x + \frac{1}{2}\kappa(\Delta x)^2$$

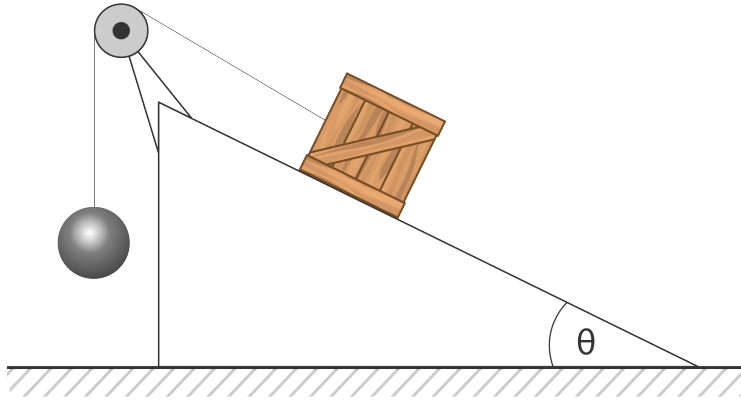


Figura 9.4: Ejercicio 5

5. En el sistema descrito en la Figura 5, considere que $m_{\text{esfera}} = 15 \text{ kg}$, $m_{\text{caja}} = 100 \text{ kg}$, $d = 1,5 \text{ m}$, $\theta = 30^\circ$. Adicionalmente, tome que entre la superficie y el objeto $\mu_k = 0,15$ y que inicialmente el sistema se libera del reposo.

Calcule

- (a) el trabajo que efectúa cada fuerza,

$$W_T = Td - Td = 0 \text{ J}$$

$$W_{\text{fricción}} = -\mu_k(m_{\text{caja}}g \cos \theta)d = -191 \text{ J}$$

$$W_{\text{peso caja}} = m_{\text{caja}}g(d \sin \theta) = 735 \text{ J}$$

$$W_{\text{peso esfera}} = -m_{\text{esfera}}gd = -220 \text{ J}$$

$$W_{\text{normal}} = 0 \text{ J}$$

- (b) la rapidez con la que se mueve el sistema luego del desplazamiento $\vec{d}$.

A partir del teorema del trabajo y la energía

$$v_{\text{final}} = \sqrt{\frac{2W_{\text{total}}}{m_c + m_e}} = 2,4 \text{ m/s.}$$

6. [repo-II2017-3] Un resorte sin masa y relajado, con una constante de fuerza de $200 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, se fija en la parte superior de un plano inclinado 40° con respecto a la horizontal, como se muestra en la Figura 9.5. Un bloque de $1,00 \text{ kg}$ de masa se lanza desde una distancia $d = 60,0 \text{ cm}$ del resorte, con una rapidez de $6,0 \text{ m/s}$. Determine la compresión máxima del resorte, si el plano y la caja cuentan con un $\mu_k = 0,1$.

A partir de la conservación de la energía

$$\frac{1}{2}mv_{\text{inicial}}^2 - \mu_k mg \cos \theta (d + \Delta x) = mg(d + \Delta x) \sin \theta + \frac{1}{2}\kappa(\Delta x)^2$$

Reacomodando los términos:

$$\frac{1}{2}\kappa(\Delta x)^2 + mg(\sin \theta + \mu_k \cos \theta)\Delta x + mgd(\sin \theta + \mu_k \cos \theta) - \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

Al sustituir los valores numéricos que brinda el enunciado, se obtiene la siguiente ecuación cuadrática

$$100(\Delta x)^2 + 7,06\Delta x - 13,77 = 0$$

que tiene por soluciones

$$\Delta x_1 = 0,33 \text{ m y } \Delta x_2 = -0,41 \text{ m}.$$

Dado que Δx se definió como una cantidad positiva, se elige la opción $\Delta x_1 = 33 \text{ cm}$.

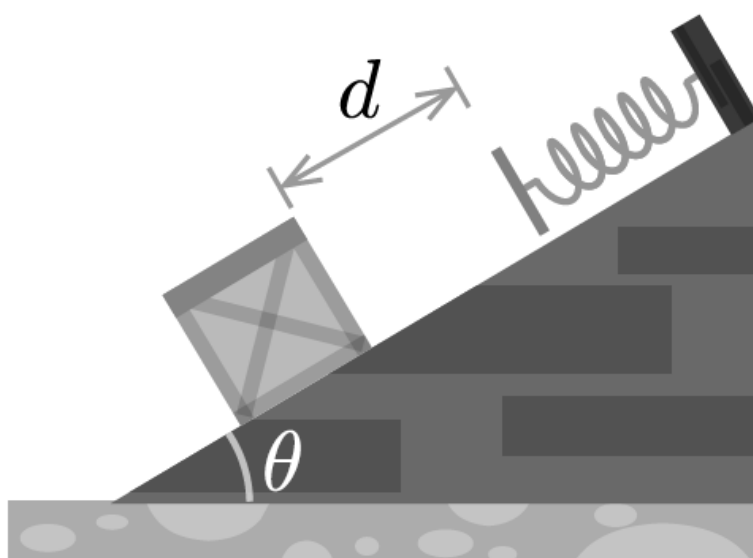


Figura 9.5: Sistema plano inclinado+resorte. Ejercicio 6.